www.tntextbooks.in

7.3 செல் பகுப்பு



7.3.1 ஏமைட்டாசிஸ் (நேர்முகப் பகுப்பு)

ஏமைட்டாசிஸ், **நேர்முகப் பகுப்பு** (*Direct cell division*) அல்லது **தெளிவிலாச் செல் பகுப்பு** (*Incipient cell division*) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இப்பகுப்பில் கதிர்கோல் இழைகள் தோன்றுவதில்லை. குரோமாட்டின் பொருள் செறிவுற்று குரோமோசோம்கள் உருப்பெறுவதில்லை. இதிலும் காரியோகைனசிஸ், சைட்டோகைனசிஸ் என இரு நிலைகள் உள்ளன. (படம் 7.2)

காரியோகைனசிஸ்

- உட்கரு பகுப்படைதல்.
- உட்கருவின் இடைப்பகுதியில் இறுக்கம் ஏற்பட்டு உடுக்கை வடிவம் அடைதல்.
- இறுக்கம் ஆழமாகி உட்கரு இரண்டாகப் பிரிதல்.

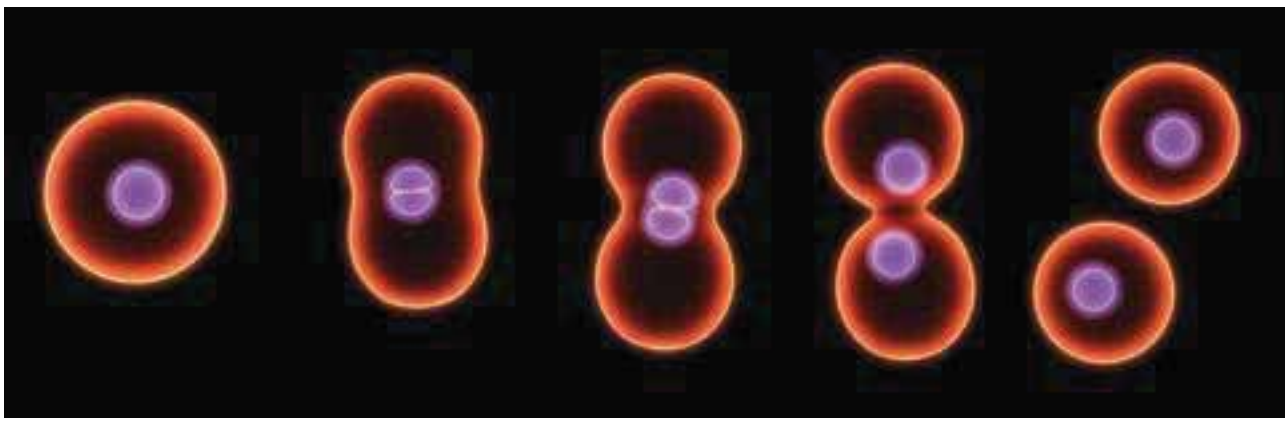
சைட்டோகைனசிஸ்

- சைட்டோபிளாசம் பகுப்படைதல்.
- உட்கரு இறுக்கத்தைத் தொடர்ந்து பிளாஸ்மாச் சவ்விலும் இறுக்கம் உருவாதல்.
- சவ்வில் நிகழும் இந்த இறுக்கமும் மையம் நோக்கி விரிவடைந்து (*Centripetal*) இறுதியில் சைட்டோபிளாசம் இரு பகுதிகளாக பிரிந்து இரு செல்கள் உருவாதல்.

எடுத்துக்காட்டு: பாலூட்டிகளின் குறுத்தெலும்பு செல்களின் பகுப்பு, பரமேசியத்தின் பெரிய உட்கரு பகுப்பு, உயர்நிலை தாவரங்களில் காணப்படும் முதுமையடைந்து சிதைந்து கொண்டிருக்கும் செல்களில் நிகழும் பகுப்பு.

நேர்முகப் பகுப்பின் குறைகள்

- குரோமோசோம்கள் சமமற்ற அளவில் சேய் செல்களைச் சென்றடைவது.
- வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் இனப்பெருக்கம் ஆகியவற்றில் பிறழ்சிகள் ஏற்படுதல்.



படம் 7.2 ஏமைட்டாசிஸ் (நேர்முகப் பகுப்பு)

7.3.2 மைட்டாசிஸ்

செல் பகுப்பின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக உட்கரு நிகழ்வுகள் உள்ளன. இவற்றில் மைட்டாசிஸ் உட்கரு பகுப்பு, தண்டு நுனி, வேர் நுனி, தாவரத்தின் பிற வளர் உறுப்புகளின் ஆக்குத் திசுக்களில் நடைபெறுகிறது. தாய் செல்லின் குரோமோசோம் எண்ணிக்கையை ஒத்திருப்பதால் இதற்குச் **சமநிலை பகுப்பு (*Equational Division*)** என்று பெயர்.

7.3.3 மூடிய, திறந்த மைட்டாசிஸ்

மூடிய மைட்டாசிஸ்: முதலில் உட்கரு உறை சிதையாமல் இருப்பதுடன் உட்கருவினுள் குரோமோசோம்கள் எதிரெதிர் துருவங்களை நோக்கிச் செல்கின்றன. (படம் 7.3) எடுத்துக்காட்டு: பல ஒற்றைச் செல் யூகேரியோட்டுகளான ஈஸ்ட் மற்றும் சளிப் பூஞ்சைகள்.

திறந்த மைட்டாசிஸ்: முதலில் உட்கரு உறை சிதைந்து. குரோமோசோம்கள் இரண்டு